Лекция 12.03

Построение решётки:

$$G = \begin{pmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 1\,0\,1\,0\,1\,0 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{pmatrix}$$

7 ярусов.

Кодовые слова

$c_0 = 000000$

1 101101

2 101010

3 110100

4 000111

5 011001

~~6 011001~~

6 011110

7 110011

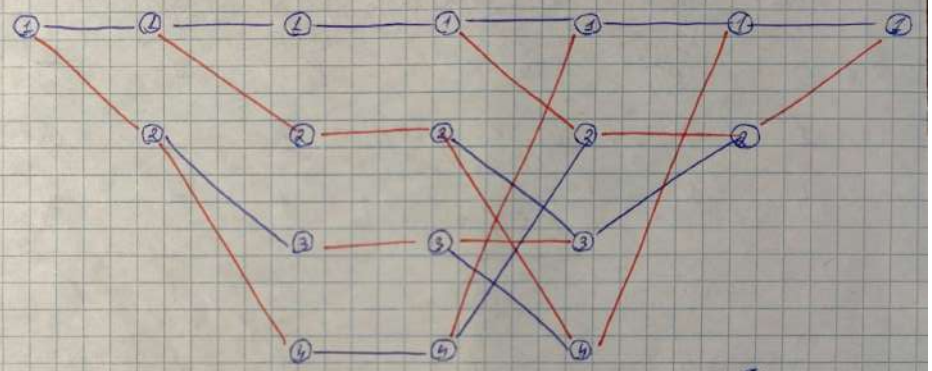
Обозначения:

i номер яруса	$\{c^p\}$ часть КС в прямом	$F(c^p)$ множество КС в будущем	$\{v_{i-1}\}$ предыдущий узел	v_i следующий на ярусе	c_i ребро c_i
0	$\{\emptyset\}$	все КС	$\emptyset$	1	—
1	0	все КС $\in 0$ $\{c_0, c_4, c_5, c_6\}$	1	1	0
1	1	$\{c_1, c_2, c_3, c_7\}$	1	2	1
2	00	c_0, c_4	1	1	0
2	01	c_5, c_6	1	2	1
2	10	c_1, c_2	2	3	0
2	11	c_3, c_7	2	4	1
3	000	c_0, c_4	1	1	0
3	101	c_2, c_1	3	3	1
3	110	c_3, c_7	4	4	0
3	011	c_5, c_6	2	2	1
4	0000 (1101)	00	1 (4)	1	0 (1)
4	0001 (1100)	11	1 (4)	2	1 (0)
4	1011 (0110)	01	3 (2)	3	1 (0)
4	1010 (0111)	10	3 (2)	4	0 (1)

5	00000 10101 11010 01111	0	1 4 1 4	1	0 1 0 1
5	остальные граф. КС	1		2	
6	КС	$\{\emptyset\}$	1,2	1	0 1

— 0

— 1



Эта решётка не которая находится все кодовые слова.

Процесс декодирования:

z 101001. Как будем декодировать.

Записываем на каждом расстояние между принятым и решётке (единицы с производным)

0 10 10 20 ~~3~~2 ~~1~~1 ~~1~~1

00 20 20 ~~3~~2 ~~1~~1

00 00 ~~2~~1

10 20 ~~3~~0

Правильный путь: {1, 2, 3, 3, 3, 2, 1}

Декодировано: 101101

Замечание: 1) решетку описывают графики сложности решетки;

2) при таком построении решетки будет минимал. (с точностью до нумерации узлов)

Графы сложности решетки (кол-во узлов на каждом ярусе)

Пример: (1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)

Признак минимальности решетки:

На каждом ярусе все пути, имеющие общие будущее или прошлое проходят через один и тот же узел.

Всякий код имеет минимальную решетку (с точностью до нумерации)

Замечание: данный способ работает и для не линейных кодов.

Пример (построение решетки кода по порождающей матрице)

$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots x_n)$

Начало x ($b(x)$) — это номер позиции первого ненулевого элемента

Конец x ($e(x)$) — номер позиции последнего ненулевого элемента

Активными элем. будем называть элементы на позициях $b(x), b(x)+1, \dots e(x)-1$

Спэн — число активных элементов

Пример $\vec{x} = (\overset{1}{0}, \overset{2}{0}\ \overset{3}{1}\ \overset{4}{0}\ \overset{5}{1}\ \overset{6}{1}\ \overset{7}{1}\ \overset{8}{0}\ \overset{9}{0}\ \overset{10}{0})$

$b(x) = 3$ $e(x) = 7$ активные $[3, 6]$

Спэн $= 4$

Алгоритм:

1. Приведение порожд. матрицы к минимальной сетчатой форме (МСР)

(т.е. все начала и все концы всех строк матрицы различны)

$$G = \begin{bmatrix} 101101 \\ 101010 \\ 110100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix}$$

$g_2 = g_2 + g_1$

$g_3 = g_3 + g_1$

$g_1 = g_1 + g_2$

$g_2 = g_2 + g_3$

$$G = \begin{bmatrix} 101000 \\ 011100 \\ 000010 \end{bmatrix}$$ — минимальная сетчатая форма

2. Узлы на ярусе i решетки нумеруются значениями информ. символов, соответствующими строками активными в i-ой позиции

Кодовые символы соответствующие переходу из узла в узел вычисляются как линейная комбинация активных элементов соответствующего столбца порождающей матрицы.

$$G = \begin{bmatrix} 110100 \\ 011110 \\ 000111 \end{bmatrix}$$

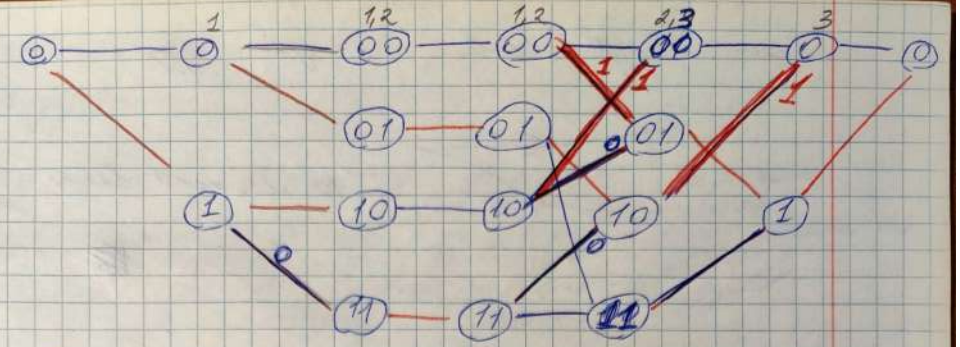
$m_1 m_2 m_3$	$m G = m_1 g_1 + m_2 g_2 + m_3 g_3$
000	000000
001	000111
010	011110
011	011001
100	110100
101	110011
110	101010
111	101101

< i-ый ярус на ярусе будет столько узлов, сколько различных комбинаций ~~строки g_1, g_2, g_3 с 1000 по i-ый~~

Пример 0-ярус 0,1 2-ярус 00, 01, 10, 11

1-ярус 0,1

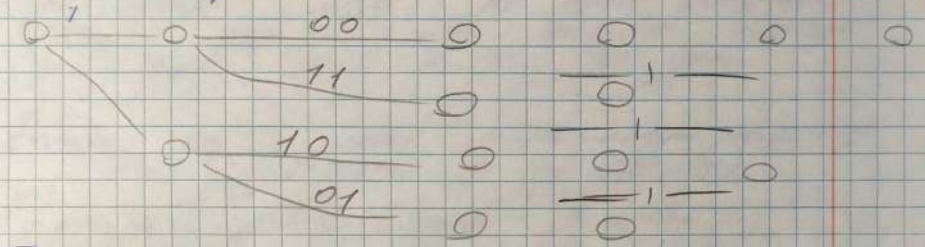
Пример сетки получаем аналогично



— 0
— 1

Проверка: все КС есть.

Секционная решетка:



<u>Теорема</u> Решетка, полученная из порожд. матрицы, находящейся в минимал. сплетной форме (МСФ) — минимальна

(Признак минимальности: КС — имеющие одного будущего или прошлое проходят через один)

<u>Док-во</u> пути, определяющие кодовые слова с одинаковым показателем степени c^t некоторой длины $(n-l)$ — не проходят через различные узлы на ярусе с номером l.

Для конкретного слова, узел, через который проходит путь на ярусе l, определяется значением синдрома. Соответствующие ~~[illegible]~~ узлы сформ. активны на этом

Эти строки линей. независимы и занимаются на ярусах с большим номером, чем l.

Если $\exists$ дв. сов. с один. дуг,

— не может быть

$\blacksquare$